

Cidades ESG Inteligentes

Engenharia de Software & Práticas DevOps

Pipeline de CI/CD automatizado, Containerização Multi-Stage e Orquestração Multi-Ambiente (Staging & Produção).

Luan Chaves — [RM562814](#)

Matheus Nicacio — [RM564257](#)

Pietro — [RM564024](#)

Nicolas Guilherme — [RM561466](#)

Esteira de CI/CD (GitHub Actions)

Automação de ciclo de vida completo com validações em cada estágio.



1. Build & Testes

Compilação no JDK 21 Temurin, execução de testes unitários e de integração com cobertura JaCoCo.



2. Validação Docker

Build real do Dockerfile multi-stage; qualquer erro interrompe a esteira.



Cobertura JaCoCo

Relatórios de testes e cobertura publicados como artefatos do GitHub Actions.



4. Deploy Staging (Homologação)

Deploy automatizado com Docker Compose Staging (porta 8081) e validação de Smoke Tests no Actuator.



4. Deploy Produção Acadêmica

Docker Compose isolado na porta 8080, healthcheck e smoke test bloqueantes na branch main.

Estratégia de Containerização Docker

Boas práticas para alta performance, baixo consumo e máxima segurança.

Multi-Stage Build Otimizado

- **Build Stage:** Maven 3.9 + JDK 21 Alpine.
- **Runtime Stage:** JRE 21 Alpine mínima (~180MB).
- Isolamento completo de compiladores no artefato final.

Hardening & Segurança

- Usuário não-root: **appuser:appgroup**.
- Process Manager **dumb-init** para graceful shutdown.
- **Healthcheck** nativo via endpoint `/actuator/health`.

Ajuste de JVM para Containers

```
JAVA_OPTS="-XX:+UseContainerSupport -XX:MaxRAMPercentage=75.0 -XX:+ExitOnOutOfMemoryError"
```

Garante que o Spring Boot respeite estritamente os limites de cgroups do Docker e Kubernetes sem estourar a memória do host.

Checklist Oficial — 100% Atendido

Todos os requisitos da Fase 6 cumpridos com excelência.

- **Projeto em .ZIP organizado:** Código completo, configs e scripts.
- **README.md completo:** Instruções, seções oficiais e prints.
- **Dockerfile funcional:** Multi-stage, Alpine, non-root.
- **Relatório Técnico em PDF:** Documentação formal com evidências.
- **Docker Compose & Kubernetes:** Multi-ambiente estruturado.
- **Deploy Staging e Produção:** ambientes acadêmicos efêmeros, isolados e validados.
- **Pipeline CI/CD:** build/teste, imagem, Staging e Produção.